DISEÑO EXTERNO

2. Diseño Externo

El segundo documento entregable que compone el diseño del sistema es el llamado Diseño Externo que contiene todas las presentaciones de los datos mediante diagramas de reportes o de las ventanas en las pantallas.

La importancia de este documento es vital, en la medida que debe satisfacer al usuario, quien es el que aceptara o rechazara la solución propuesta.

Se recomienda que el analista realice este diseño, luego que lo someta a la decisión del usuario, para que este aporte sus inquietudes y sugerencias de cambio.

Esta estrategia tiene la ventaja de definir la base del diseño a cargo del personal técnico y luego los ajustes mas de forma que de fondo por parte del usuario. De esta manera ambos se encontraran satisfechos.

2.1. Objetivos y componentes

Diseño Externo: Objetivos

Propósito: La razón de ser de los modelos externos es la mostrar o visualizar el 100% de la data almacenada en la base de datos.

Valor: El valor agregado es contar con información rápida y oportuna, que permita tomar decisiones.

Objetivo: Satisfacer al usuario su necesidad de información. Sea usuario operativo, supervisor o gerencial.

Meta: Obtener el diseño de pantallas que satisfaga 100% a los usuarios.

Los datos almacenados en la base de datos deben ser mostrados de manera que sean considerados información y no simples datos. Este es el valor agregado que la interface debe conseguir además de ser rápida, amigable y oportuna.

Todo dato contenido en la base de datos debe ser mostrado en algunas de las interfaces a desarrollase, porque de lo contrario sería un dato que sobra en la base de datos.
Las interfaces deben ser diseñadas de acuerdo al módulo al que pertenecen y al tipo de usuario a cual se dirigen.



USUARIO	PROCESO	
	MANTENIMIENTO	CONSULTAS
GERENCIAL	MOD-01	MOD-02
OPERATIVO	MOD-03	MOD-04

Diseño Externo: Componentes

Interface: Conjunto de mecanismos que la persona usa para interactuar con objetos.

Facilidades: Interacción con objetos
Refleja realidad del usuario.

Herramientas: CUA(Common User Access)

Componentes básicos CUA

Menús : Ruta hacia los objetos

Ventanas : Ver objetos

Controles : Manipulan objetos (métodos)

2.2. Proto-tipos

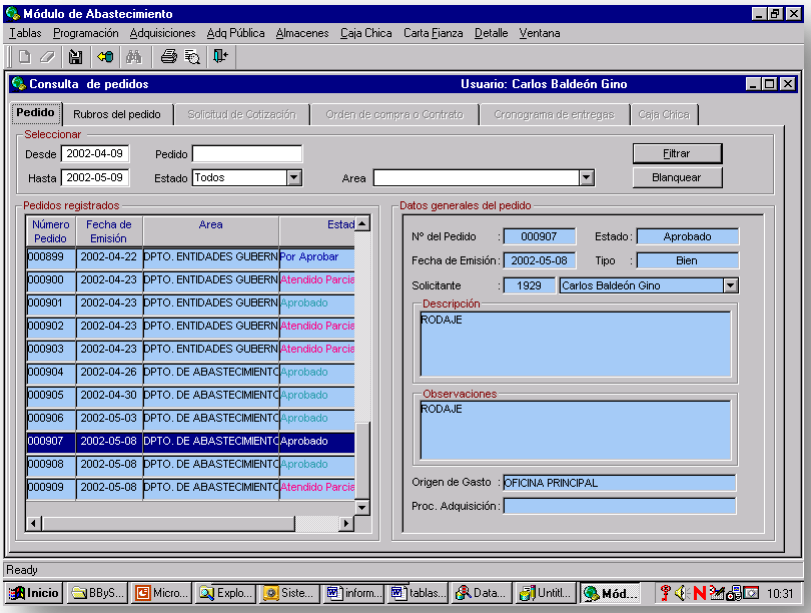


Fig. 2.2 Típica ventana, se muestra una relación de documentos con datos genéricos.

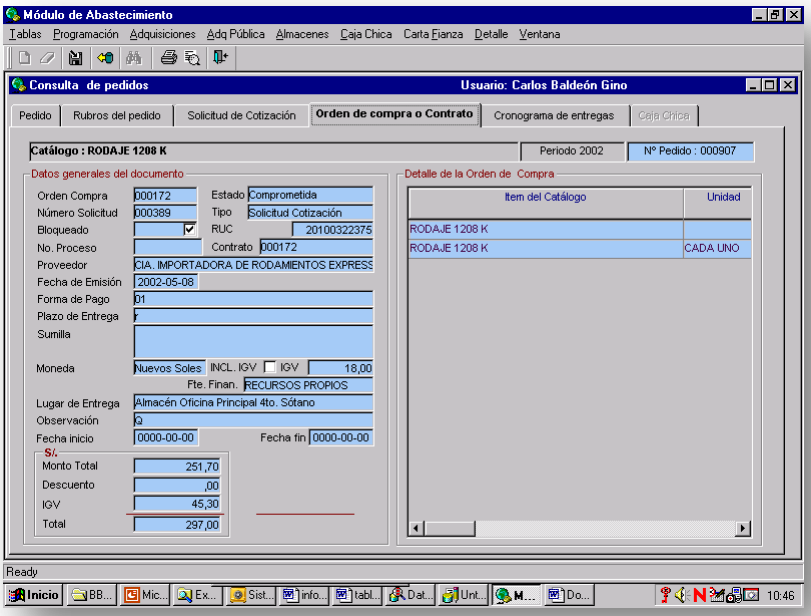


Fig. 2.3 En el grafico se aprecian datos de una orden de Compra.

Diseño Externo

Detalle de Interacción (Características)

- Consistencia:
  - Información generada a partir de los datos
  - Secuencia de presentación
- Orientar al usuario con opciones por defecto
- Opción de arrepentimiento: Deshacer lo hecho
- Arte y belleza: Diseño gráfico e intuitivo(natural)
- Uniformizar mensajes y teclas de atención
- Contar con la aprobación del usuario
- Modelos típicos: Presentación de Detalle, Masiva y Resumen.

Algunas de las características a tener en cuenta son:

1.- **Consistencia**.- Esta característica es fundamental del modelo externo por su objetivo que es **crear información** a partir de un conjunto de datos. No basta simplemente con presentar datos sino que se genere sinergia al juntarlos creando información. En este estado es útil al usuario.

Cuando hacemos uso de una ventana para acceder a determinado dato, la **secuencia** de las **pantallas previas** deberán considerarse como una ruta natural y óptima para arribar hacia la pantalla final objetivo que posee la información buscada.

2.- **Orientar al usuario con opciones por defecto**.- En la acción de navegación sobre la base de datos nos encontraremos con ventanas en las que deberán darse algún comando o control para seguir avanzando.

Por ejemplo si nos encontramos en una pantalla de búsqueda alfabética de clientes, lo natural será por **defecto** presentar la primera vista de la pantalla con la relación de nombres a partir desde el primero (que comience su nombre con la letra "A").

3.- **Opción de arrepentimiento. Deshacer lo hecho**.- Operando el sistema, el usuario puede tener la necesidad de modificar algunos objetos de la base de datos, después que se realice los cambios, el sistema deberá advertir que está lista para realizar los cambios de manera definitiva en la base de datos. Presionando alguna tecla función en particular podría **confirmar** y con otra **reversar** todos los cambios realizados.

4.- **Arte y belleza**.- Una buena presentación con un buen formato siempre es recomendable. Además tanto la presentación como la secuencia de ellas deberán ser lo más natural posible, debe entenderse la naturalidad para que nada sea forzado ni antiestético.

5.- **Uniformidad de mensajes y teclas de atención**.- Los mensajes permiten la interacción con el usuario. Estos deben ser informativos y amigables de manera que se tome como un asistente.

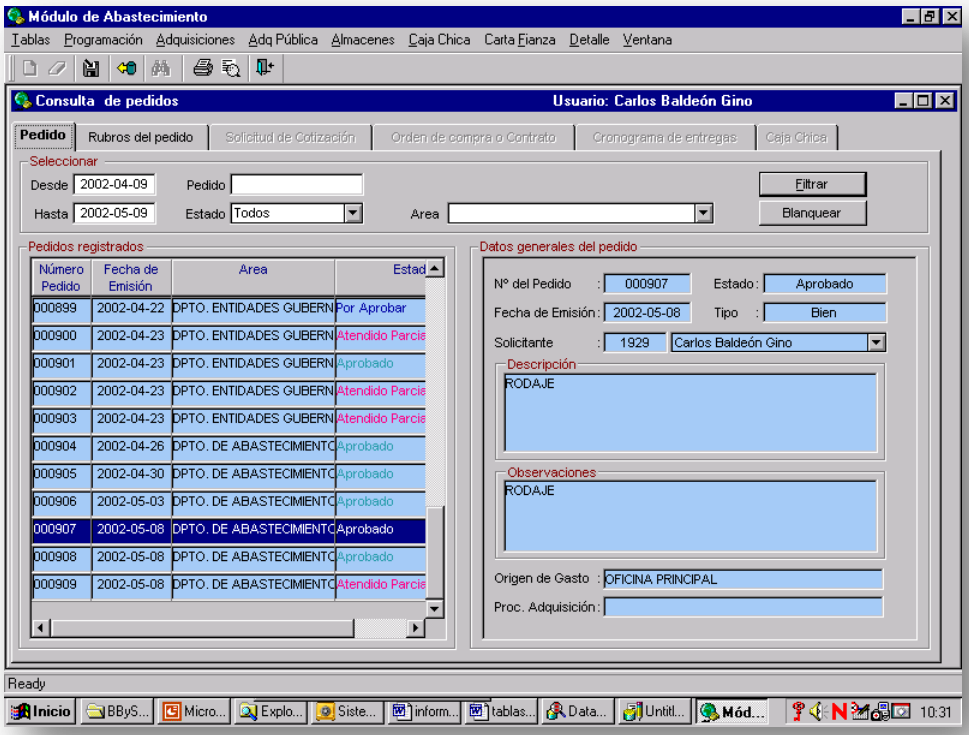
En todos los módulos a igual error debe darse el mismo mensaje, de esta manera el usuario conociendo la operatividad de un modulo, podrá fácilmente adecuarse a cualquier otro.

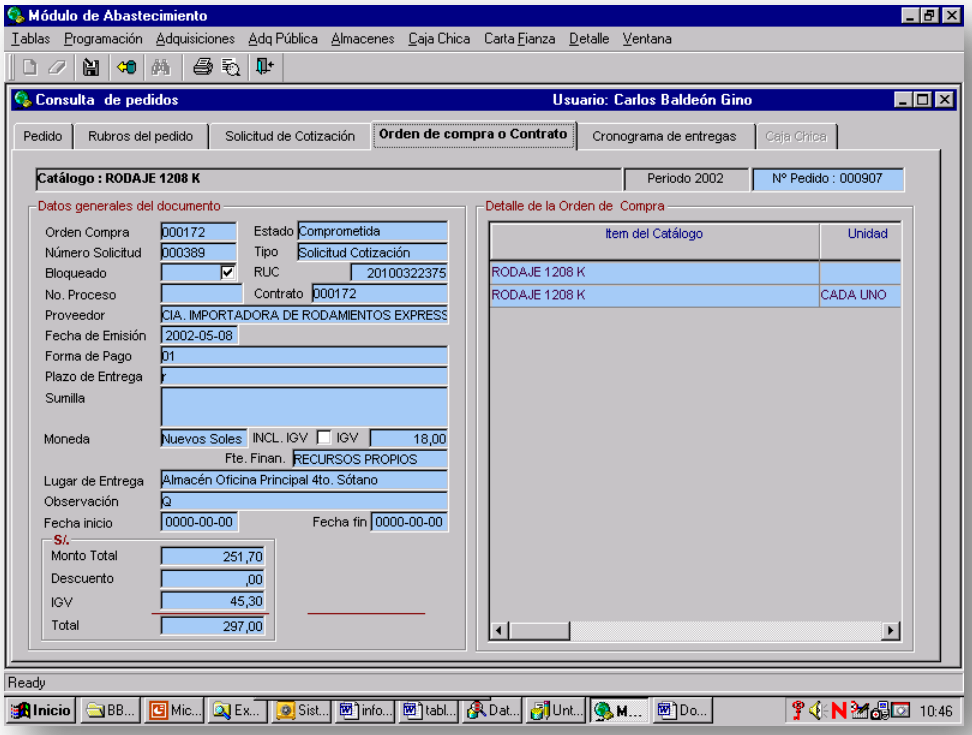
6.-**Contar con aprobación del usuario**.- A pesar que el personal técnico este en capacidad para realizar el diseño del modelo externo, este deberá siempre ser aprobado por el usuario.

Considerando que el usuario es el que dará la conformidad del sistema, la satisfacción y conformidad es clave por parte del usuario.
7.- **Modelos Típicos: Presentación Detalle, Masiva y Resumen**.- Todas las interfaces de los módulos se clasifican en tres grupos:

a) Masiva.- Después de una pantalla tipo menú, la que generalmente sigue es la que presenta un esquema masivo para realizar una búsqueda y selección.

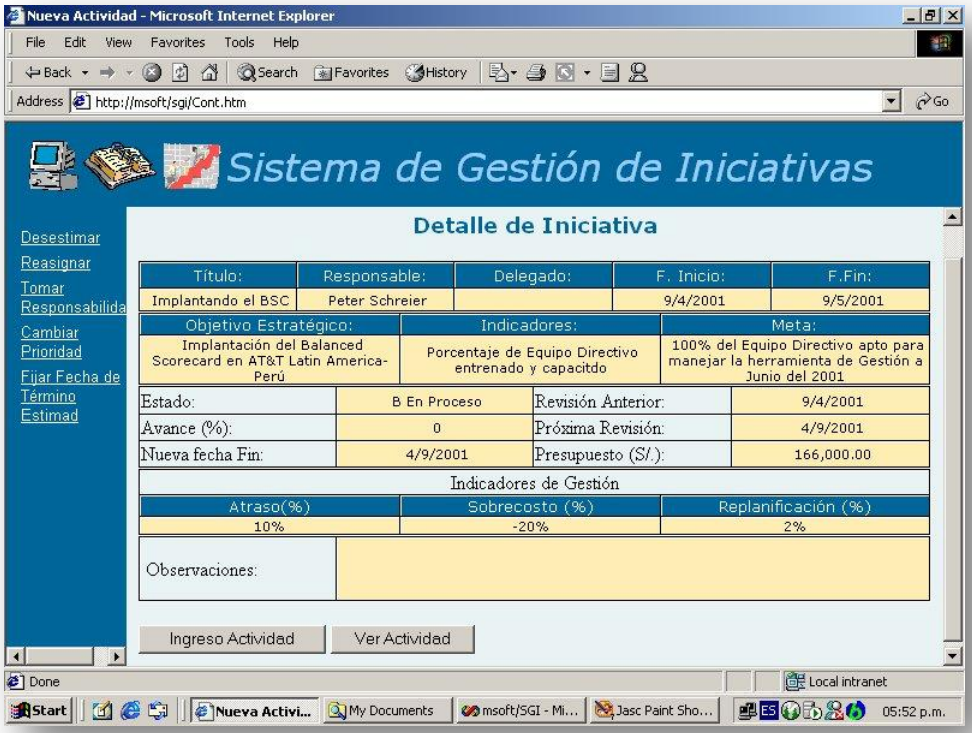
b) Detalle.- Una vez que se selecciona se debe mostrar el detalle del objeto escogido como se muestra en la siguiente figura.





c) Resumen.- Finalmente se puede considerar interfaces que resumen los datos más importantes de un módulo.

Se sugiere respetar esta secuencia, por ser natural y practica.



Para el tema de las búsquedas, deben tomar en cuenta la definición de índices alternos al índice de la clave principal. Típicamente los atributos candidatos a claves alternas son los nombres o algún atributo de búsqueda familiar para los clientes.

2.3. Costo de acceso

Diseño Externo: Costo de Acceso

Costo de una vista

Se considera Costo de una vista, al número de accesos al disco y recursos utilizados para conseguir el dato solicitado.

Los recursos utilizados son:

- Espacio en disco
- Memoria intermedia (buffers).

Los buffers están limitados al hardware (memoria).Cuando se agota este espacio deberá de liberarse para conseguir la nueva información.



Antes de realizar acceso a disco siempre verifican si los datos a conseguir se encuentran en el buffer.

El hecho de acceder a una o muchas tablas de la base de datos, demanda una serie de procesos y recursos físicos que se traduce en un tiempo de respuesta que determina la performance o rendimiento del software.

El proceso consiste en los siguientes pasos:

1.- Realizar la búsqueda de la clave en el índex (cargado en el buffer). Previamente se ha verificado que el dato solicitado no se encuentra en los buffers de memoria.

2.- Con la dirección física de los datos solicitados se les ubica en el disco.

3.- Se transmite hacia los buffers de memoria.

De los tres pasos indicados, el paso 2 generalmente se constituye en un cuello de botella, porque al ubicar a cada registro requerido es necesario manipular físicamente al disco lo cual hace lento al sistema por ser este un elemento mecánico y no electrónico. Luego en la medida que aumenta la cantidad de tablas aumentara el tiempo de respuesta.

2.4. Consulta crítica

Diseño Externo: Consulta Crítica

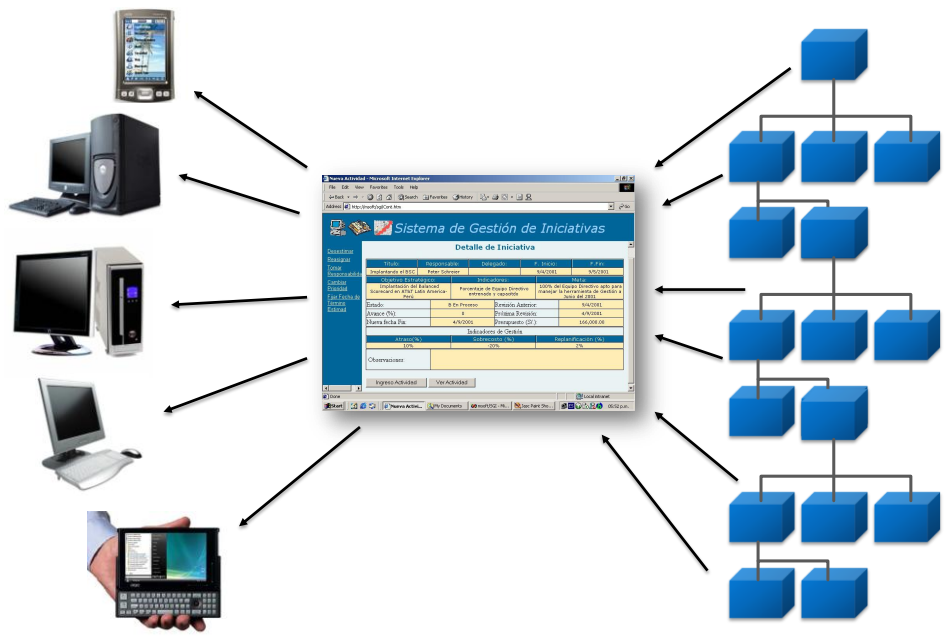
Costo de una vista.-~~Una vista de la base de datos se da mediante una consulta.~~

La vista puede visualizar una o más tablas

En la medida que una vista requiera el acceso a más tablas su costo aumentará.
Se deben determinar cuáles son las consultas de mayor costo.

Consulta Críticas: Son las que teniendo un alto costo son muy solicitadas.

MUCHOS *USUARIOS*	CONSULTAS CRÍTICAS	MUCHOS *ACCESOS*



Como se observa en la figura, los datos requeridos para esta consulta son muchos y variados siendo necesario el acceso a muchas tablas. Por otro lado esta consulta es muy demandada por los usuarios generándose varias instancias de la consulta original.

Transacciones Críticas

¿Por qué alguna transacción debería ser considerada critica?

- Ser parte del frente de atención al cliente.
- Ser de las más usadas en el sistema de información
- Tener un tiempo de respuesta inaceptable por el usuario
- Ser un proceso batch para una actualización masiva de Base de Datos, donde el tiempo disponible para todo el proceso es menor que el requerido

Además de las consultas críticas, las transacciones igualmente pueden serlo. Sobre todo aquellas que:

1.- **Dan frente al Cliente**.- Cualquier error le llegaría directamente a los clientes, generando alerta y desconfianza en la comunidad de clientes alejándolos del sistema y por lo tanto del negocio.

2.- **Son muy solicitadas**.- Si la cantidad de usuarios que demandan una misma transacción podría hacer colapsar al software.

3.- Tiempo de respuesta inaceptable.-

On-Line.- Lentitud frente al usuario.

Batch.- Procesos de grandes lotes que requieren más tiempo para su proceso que el asignado por el usuario. Esta situación altera el normal desenvolvimiento del negocio y, podría estar retrasando el inicio de las operaciones diarias. Se presenta en capítulos posteriores, una propuesta de solución para estos casos.

DISEÑO INTERNO

3. Diseño Interno

Después de tener especificado el conjunto de interfaces de cada modulo, a continuación se requiere detallar técnicamente la base de datos y la rutinas, con el objetivo de hacer posible los esquemas planteados en el modelo externo de cada modulo.

3.1. Diseño de base de datos

El elemento fundamental en el software es la estructura de la base de datos. El cual será abordado desde el aspecto tanto lógico como físico. En todo este proceso se debe tener presente los parámetros de la optimización:

1.- Economía de recursos.

2.- Mínimo tiempo de respuesta.

3.1.1. Diseño lógico de la base de datos

El modelo lógico de la base de datos es muy similar al modelo conceptual de datos de la fase del análisis. Donde se definen para cada componente sean entidades o relaciones:

1.- Atributos.

2.- Formato.

3.- Claves primarias y alternas.

3.1.1.1. Concepto

Esta fase es la encargada de generar todas las especificaciones técnicas al detalle de los módulos de la arquitectura. Las especificaciones contemplan el enfoque lógico (en los siguientes capitulo se tocaran el aspecto físico). Se basa en el modelo conceptual de datos, pero adecuándolo para que respete las normas de optimización ya descritas.

3.1.1.2. Principio de la eficiencia

Aplicación de Eficiencia

Este concepto nos indica que nuestro diseño interno debe estar orientado hacia la obtención de un **gran rendimiento al más bajo costo posible.**

En términos informáticos:
- Los costos se plantean a nivel de base datos como la economía de espacio en discos, es decir minimizar la redundancia de datos.

- La performance se mide por el tiempo de respuesta del sistema. En la medida que el sistema responda adecuadamente en un mínimo de tiempo, será mejor la performance.

Estos conceptos, son antagónicos, por lo que se tendrá que buscar un punto intermedio que satisfaga a ambos.

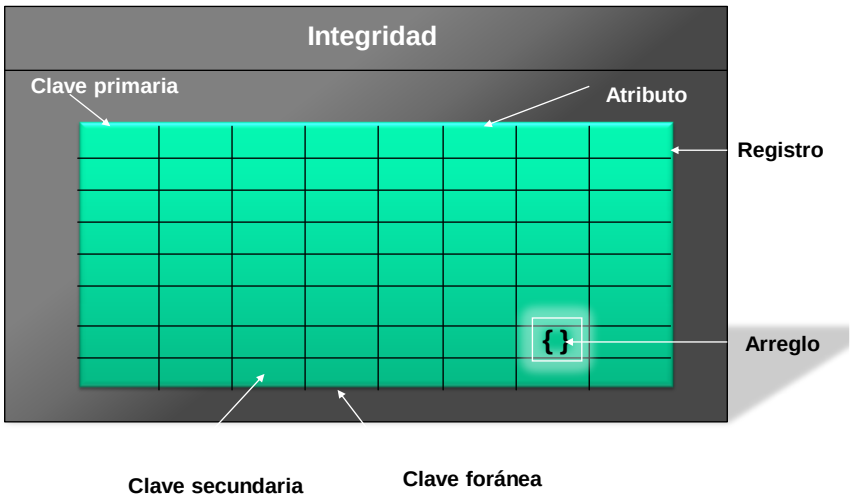
De aquí se pueden sugerir algunos consejos prácticos como:

1.- **Minimice el número de archivos físicos**. Normalmente por cada archivo físico se generan software para realizar operaciones básicas como alta, baja, cambio y consulta. Luego a mas tablas mas software.

2.- **Minimice el número de accesos a discos** para conseguir datos. Es decir encontrar mejores rutas de acceso hacia los datos. Evitar navegar sobre la base de datos.

3.1.1.3. Diseño lógico de archivos

ENFOQUE LOGICO



Se muestra un ejemplo real de una tabla de una base de datos, se puede observar a nivel 01 el

```
************************************************************************
* COBOL DECLARATION FOR TABLE ATOCO10.C1TFMVDV                         *
************************************************************************
 01  DCLC1TFMVDV.
     10 TFM-COD-CLI-CD        PIC S9(9) USAGE COMP.
     10 TFM-COD-CTA-CD        PIC S9(9) USAGE COMP.
     10 TFM-COD-TIP-DOC-CD    PIC X(2).
     10 TFM-NUM-DOC-NU        PIC X(30).
     10 TFM-COD-EMP-EMI-CD    PIC S9(9) USAGE COMP.
     10 TFM-COD-EMP-EXT-CD    PIC S9(9) USAGE COMP.
     10 TFM-AGR-COD-FTC-CD    PIC S9(9) USAGE COMP.
     10 TFM-COD-TIP-MTO-CD    PIC S9(4) USAGE COMP.
     10 TFM-MTO-TOT-IM        PIC S9(14)V9(4) USAGE COMP-3.
     10 TFM-ULT-TFE-MTO-FF    PIC X(10).
     10 TFM-IND-MTO-EXI-IN    PIC X(1).
     10 TFM-COD-USR-REG-CD    PIC X(16).
     10 TFM-FEC-REG-FF        PIC X(10).
     10 TFM-COD-USR-ATC-CD    PIC X(16).
     10 TFM-TIM-ULT-MOD-TS    PIC X(26).
************************************************************************
* THE NUMBER OF COLUMNS DESCRIBED BY THIS DECLARATION IS 15      *
************************************************************************
```

nombre lógico de la tabla y a nivel de 10 los nombres de los atributos. Para cada atributo se le especifica su formato de almacenamiento.

Claves Primarias y Secundarias

A nivel lógico se deben especificar las estructuras de los archivos.
Estas estructuras están compuestas por atributos también Llamados campos elementales.

Los atributos pueden ser numéricos, alfanuméricos o cualquier otro formato que presente.

Normalmente los atributos únicos de las entidades se convertirán **Claves Primarias**.

Cuando se requiere acceder por medio de otros atributos que no sea la clave primaria toman el nombre de claves **Alternas o Secundarias**.

Las estructuras se implementan con los niveles 01, 10, etc.

El significado de estos niveles es relativo entre dos niveles. El nivel de mayor valor está subordinado al de menor nivel. Para el ejemplo anterior todos los atributos tienen valor 10 luego están subordinados a la tabla con nivel 01.

Los atributos pueden tener diferentes formatos como CHAR (carácter), binarios, empacados, etc.

La función de las claves primarias básicamente es servir de **identificador único,** es decir al contener el atributo clave un valor que no se repite para otras instancias permite una identificación sin ambigüedades ni confusiones, normalmente el valor utilizado es un numero consecutivo. Pero para realizar una búsqueda generalmente este atributo no es un elemento práctico.

De allí que para realizar búsquedas lo natural es utilizar por ejemplo nombre de la persona o entidad correspondiente, o cualquier otro atributo que sea fácilmente recordable y familiar para el usuario.

3.1.1.4. Listas invertidas generan claves foráneas

Claves Foráneas

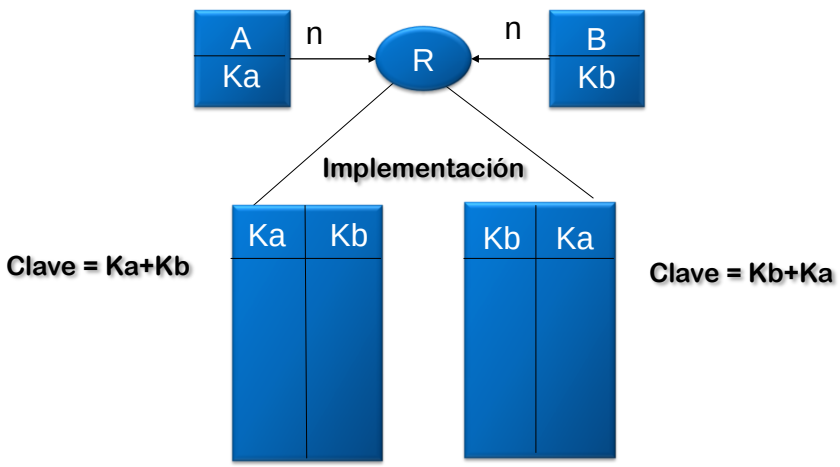
Al igual que se ha indicado la importancia de definir a nivel lógico las claves primarias y alternas. También son importantes las claves conocidas como claves foráneas.

Como su nombre lo indica es un atributo que siendo almacenado en una entidad, sin embargo también es almacenado en otra pero en esta última tiene la categoría de clave.

El hecho de almacenarse en otra entidad diferente a la que pertenece es para jugar un papel de apuntador o direccionamiento. Establece un enlace entre las entidades.

Aplicación de Listas Invertidas

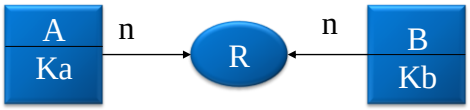
Permite implementar físicamente relaciones entre Entidades con cardinalidad N x N



Este es un ejemplo de una típica relación n x n originada en el análisis y su implementación generan dos tablas físicas, como se muestra en la figura.

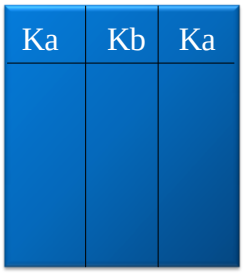
Aplicación de Listas Invertidas

Permite implementar físicamente relaciones entre Entidades con cardinalidad N x N



Implementación Equivalente(dos tablas en una)

Clave-Prim = Ka + Kb
(Clave Primaria)
Clave-Sec = Kb + Ka
(Clave secundaria)



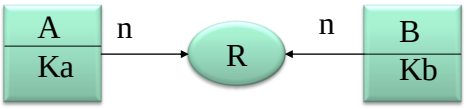
Al juntar dos tablas en una se debe considerar también las dos claves. Como una Tabla sólo puede tener una sola clave primaria, luego La otra deberá ser secundaria.

En este caso las claves primarias y secundarias están formadas por la unión de dos atributos, de esta manera los valores de las instancias son únicas.

Ambas formadas por los mismos atributos en diferente orden.

Ej.: Proveedor – Producto, Producto – Paciente.

Aplicación de Listas Invertidas



Implementación Equivalente

Clave-Prim = Ka + Kb

Clave-Sec = Kb + Ka

Ka	Kb	Ka
Ka1	Kb1	Ka1
Ka1	Kb2	Ka1
Ka1	Kb3	Ka1
Ka1	Kb4	Ka1

Se recomienda para implementar la seguridad de la información
Por ejemplo Clientes con sus Cuentas

Aplicación de Listas Invertidas

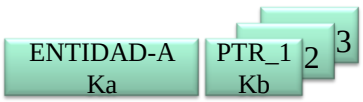
Clave-Prim = Ka + Kb

Ka	Kb
Ka	Kb1
Ka	Kb2
Ka	Kb3

CRECE VERTICALMENTE (requiere n accesos)

Su equivalente con enfoque al modelo de Redes sería utilizando un conjunto de punteros. Para una relación de 1 a "n"

Clave-Prim = Ka

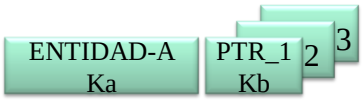


CRECE HORIZONTALMENTE (requiere un solo acceso)

Se muestra un esquema equivalente para almacenar los atributos de una relación de 1 a n. El primer esquema es típicamente relacional mientras la segunda es bajo el enfoque de redes (se implementa con archivos de longitud variable). Al residir en un solo registro requiere de solo un acceso (salvo el caso de registros esparcidos).

Aplicación de Listas Invertidas

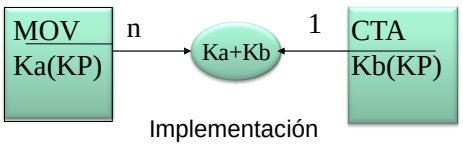
Su equivalente con enfoque a redes sería utilizando un conjunto de punteros.



CRECE HORIZONTALMENTE (requiere un solo acceso)

Es una manera de **eliminar** la relación y crear la co-relación Mediante **claves foráneas**. Esta situación se da de **N a 1** Ejemplo "n" movimientos de una Cuenta. Los movimientos poseen el atributo Cuenta.

Ejemplo:
Supongamos que existen N Movimientos x Cuenta Bancaria
Luego:



Implementación

Clave = Ka+Kb

R

Ka	Kb
Ka1	Kb
Ka2	Kb
Ka3	Kb
Ka4	Kb
Ka5	Kb

Donde: KP = Clave Primaria

Aplicación de Listas Invertidas

Ejemplo:
Supongamos que existen N Movimientos x Cuenta Bancaria
Luego:



Implementación

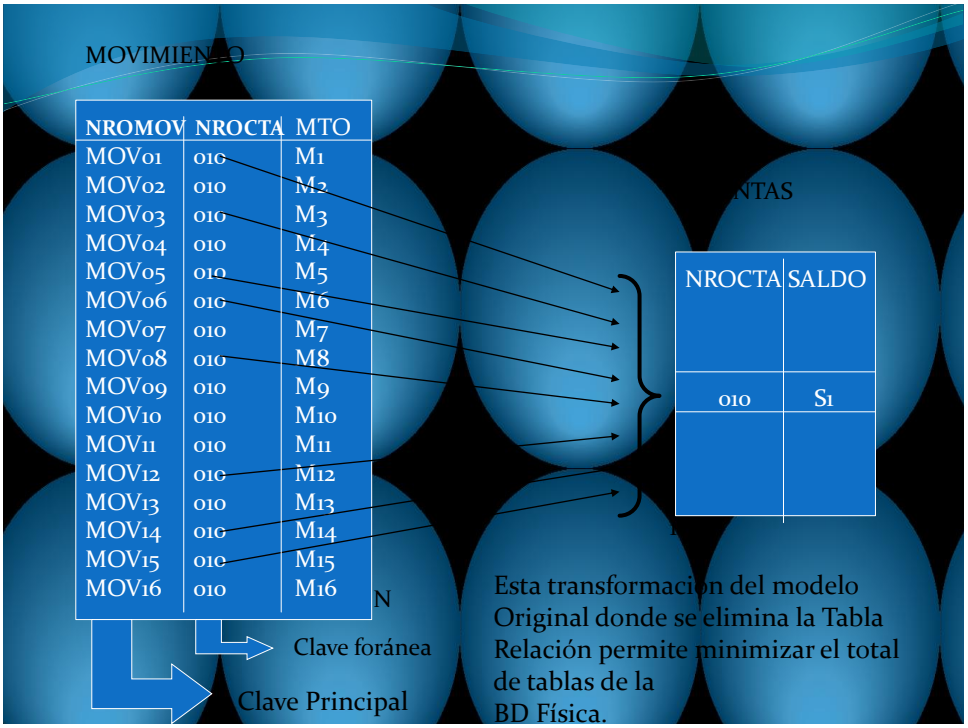
R = No se requiere tabla física

La importancia de esta modelo se basa en la eliminación de una tabla física mas, con lo cual se compacta la base de datos y elimina
software de mantenimiento asociado a la tabla.

Este es el primer caso donde se muestra la diferencia entre el Modelo Conceptual y el Modelo Lógico.

En el primero siempre está presente una Relación, en cambio desaparece en el Modelo Lógico al ser reemplazado por las claves foráneas.

Luego para el modelo lógico las entidades absorben a las claves foráneas presentes en una relación.



Clave-primaria
Atributo 1
⋮
Atributo n
Clave-foránea

3.1.1.5. CONSULTA CRÍTICA- REDUNDANCIA DE DATOS

Consulta Crítica

Caso: Consulta de Saldos.
Las entidades bancarias, requieren para su operativa diaria una consulta en línea, que muestre la situación general de los clientes.

Esta consulta deberá mostrar en una pantalla:

a.- Datos del cliente más

b.- Relación de todas sus cuentas, visualizando para cada una de ellas su CODIGO y SALDO.

Esto significa que para cada cliente se debe realizar "n" accesos para obtener datos del cliente así como de cada una de sus cuentas. Si además se sabe que es la consulta más utilizada por todos los ejecutivos de cuentas, estamos frente a una típica **Consulta Crítica**.

Solución.-

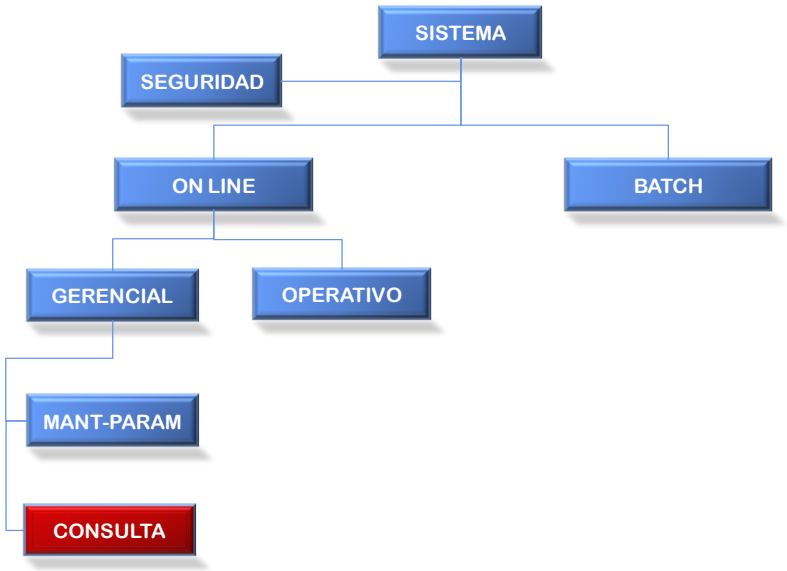
Para solucionar todo caso de diseño se debe seguir los pasos hasta ahora tratados como:

a) Arquitectura.- Se muestra módulo donde se ubica el caso a tratar.
b) Modelo Externo.- Las interfaces involucradas con el caso en mención.
c) Modelo Interno

Base de Datos.-

Enfoque lógico: Mostrar el conjunto de atributos que deben ser contenidos por cada una de las tablas o archivos que resuelven el caso. Cada atributo debe quedar completamente definido con su formato de almacenamiento y precisión o longitud en bytes.

Diseño Arquitectónico: Consulta Crítica



Lo primero que se recomienda es ubicar dentro de la arquitectura el modulo al cual pertenece. La consulta crítica hereda las características del módulo Gerencial-Consulta.

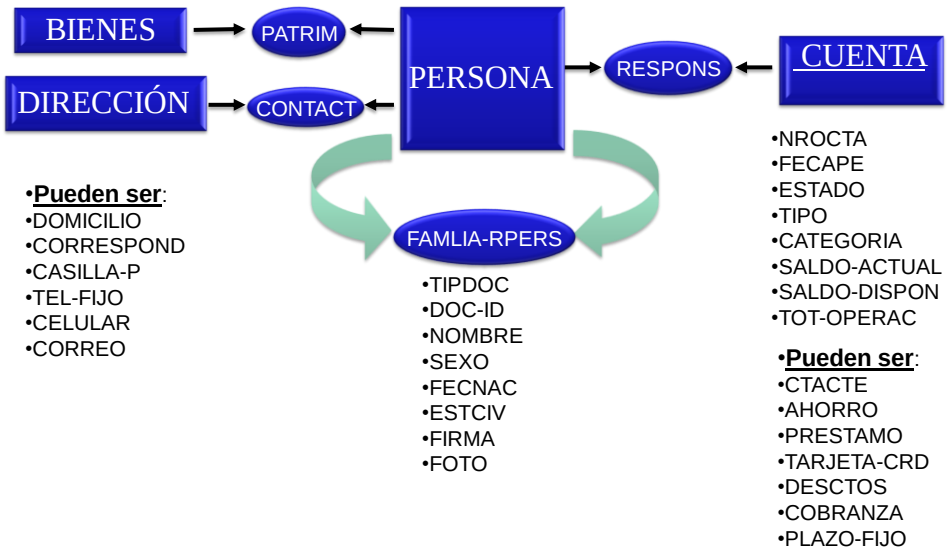
Luego se detalla el Modelo Externo.-

Diseño Externo – Consulta Crítica



A continuación el enfoque Conceptual.-

CONSULTA CRÍTICA



El Modelo Conceptual es una entrada para este proceso. Es nuestro punto de partida, nos indica los datos y la estructura que entre ellos existe. Así se puede simular la navegación necesaria para obtener la información requerida.

Consulta Crítica Simplificada

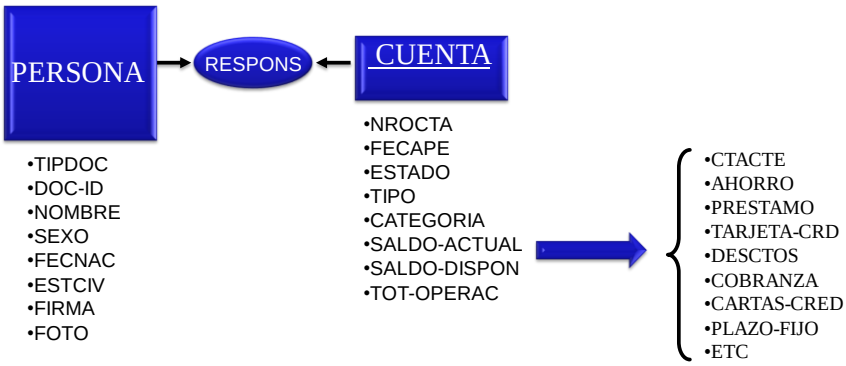
Una manera de solucionar una típica consulta crítica es creando tablas **suplementarias** a las originales (redundancia) de manera que se disponga de esa consulta previamente elaborada, sin sacrificar la información original.

Al estar la consulta previamente elaborada(vía batch), evita su construcción en Tiempo Real minimizando así el tiempo de respuesta.

La redundancia debe ser controlada a fin de economizar el espacio en disco.

Por ejemplo en el caso propuesto toda la información sobre el cliente se puede resumir en un solo archivo.

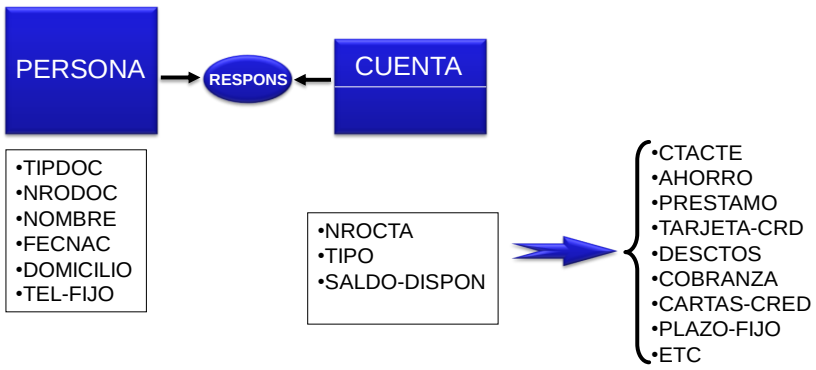
CONSULTA CRÍTICA- Simplificada



Para el caso de los clientes.

Se procede de manera similar con las Cuentas.

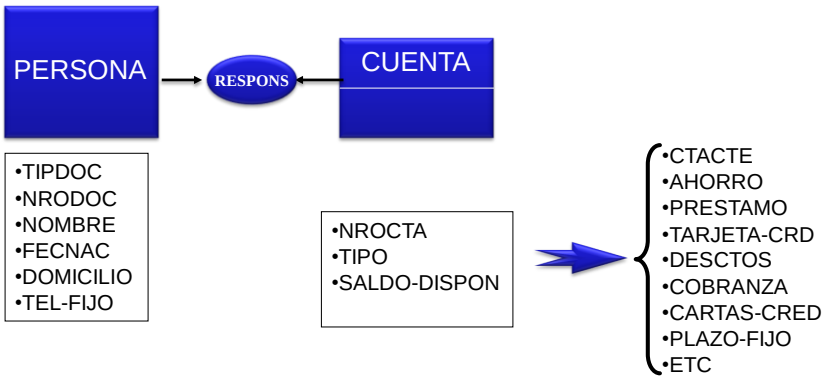
CONSULTA CRÍTICA



Para el caso de las cuentas se puede simplificar de la siguiente manera.

CONSULTA CRÍTICA

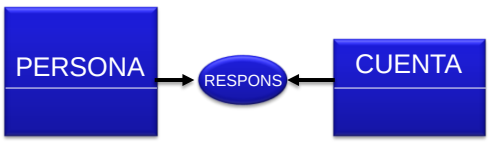
SIMPLIFICADA



Luego: Se accede a PERSONA y mediante la relación RESPONS se llegará hacia CUENTA. Lo cual demanda "n" accesos para acceder a RESPONS y "n" accesos para CUENTA. La solución óptima seria si se compacta en un solo archivo y un solo registro.

CONSULTA CRíTICA

SIMPLIFICADA

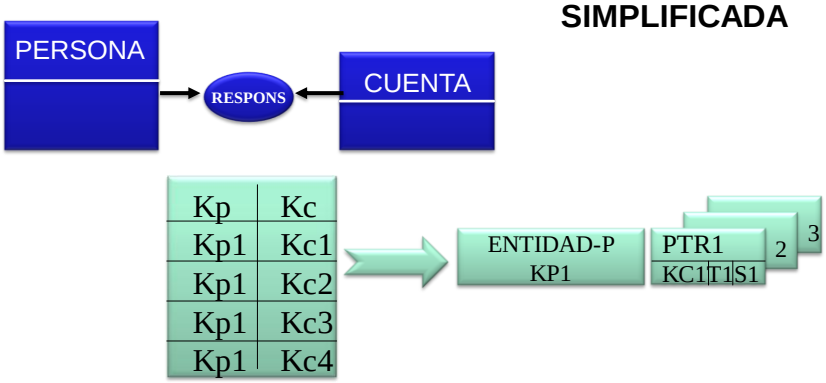


Kp	Kc
Kp1	Kc1
Kp1	Kc2
Kp1	Kc3
Kp1	Kc4

Para eliminar la relación esta deberá ser asimilada por el archivo principal a modo de atributo múltiple (arreglo) el cual contendrá en cada elemento la clave de la Cuenta destino.

CONSULTA CRíTICA

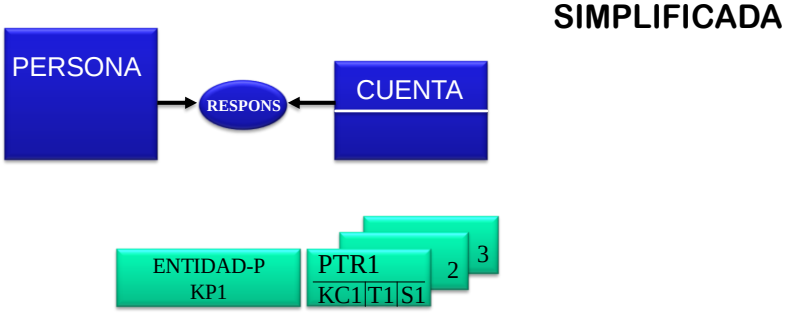
SIMPLIFICADA



Para eliminar la relación esta deberá ser asimilada por el archivo principal a modo de atributo múltiple (arreglo) el cual contendrá en cada elemento la clave de la Cuenta destino mas los datos de la cuenta como TIPO y SALDO.

CONSULTA CRÍTICA

SIMPLIFICADA



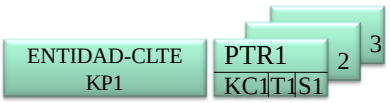
Finalmente el arreglo deberá tener un número variable de elementos para utilizar sólo el número exacto de elementos.

El **número de elementos** del vector debe estar dado por un parámetro contenido en el mismo registro.

CONSULTA CRÍTICA

SIMPLIFICADA

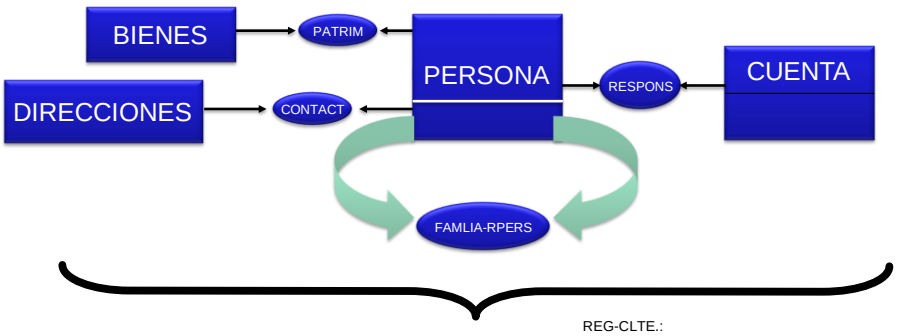




REG-CLTE.:

TIPDOC	**CHAR (02)**
NRODOC	**CHAR (08)**
NOMBRE	**CHAR (35)**
FECNAC	**NUM (08)**
DOMICIL	**CHAR (35)**
TEL-FIJO	**NUM (10)**
NROCTAS	**NUM (02)**
CUENTAS	**VECTOR VARIABLE 1 A 99**
	ELEMENTOS DEPENDE NROCTAS
	NROCTA CHAR (10)
	TIPO CHAR (02)
	SALDO NUM (13)

CONSULTA CRÍTICA



REG-CLTE.:

TIPDOC	CHAR (02)
NRODOC	CHAR (08)
NOMBRE	CHAR (35)
FECNAC	NUM (08)
DOMICIL	CHAR (35)
TEL-FIJO	NUM (10)
NROCTAS	NUM (02)

CUENTASVECTOR VARIABLE 1 A 99
ELEMENTOS DEPENDE NROCTAS

NROCTA	CHAR (10)
TIPO	CHAR (02)
SALDO	NUM (13)



ENTIDAD SUPLEMENTARIA

De esta manera se demuestra, como al crear redundancia en la base de datos mediante una tabla suplementaria, se logra minimizar el número de accesos a disco, asegurando una óptima performance.

Se recomienda esta estrategia de solución sólo después que se ha demostrado la existencia de transacciones o consultas críticas. Entiéndase como crítico el acceder a muchas tablas de la base de datos. En números podríamos decir a por encima de 10 tablas.

Se debe tener cuidado con el hecho de acceder a pocas tablas pero a muchas instancias (objetos), si la situación de una tabla es de fragmentada podría requerir muchos accesos a pesar que los objetos a recuperar lógicamente se encuentren en secuencia.

Las tablas redundantes generalmente son generadas en procesos nocturnos por lotes y se recomienda que sean solo de consultas.